DATA ANALYTICS

Título: Proyecto Final

Alumno: Francisco Bartra León

Profesor: Lucas Bernal

Comisión: #84635

Institución: Coder House

Fecha de entrega: 18/09/2025

¿De qué se va a tratar el proyecto que voy a realizar?

En el presente desarrollo abordaremos el análisis de la evolución y distribución de las ventas de pizzas registradas en la base de datos, con el fin de identificar patrones de consumo, preferencias de los clientes, tipos de pizzas más demandadas y variables clave que influyen en los ingresos totales.

El dataset utilizado para este análisis corresponde a datos históricos de ventas de una pizzería, compartidos con fines académicos y de investigación. El análisis se centrará en variables como el detalle de los pedidos realizados, la composición de cada pedido, los diferentes tipos y variedades de pizzas ofrecidas, así como la frecuencia de consumo y el volumen de ventas en distintos períodos de tiempo.

Este estudio permitirá obtener información valiosa sobre los productos más vendidos, la relación entre el tamaño y el precio de las pizzas, la recurrencia de ciertos pedidos y la identificación de tendencias que pueden servir de base para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito comercial y operativo.

Objetivo. -

El objetivo principal del presente proyecto es analizar en profundidad el comportamiento de las ventas de pizzas a partir del dataset disponible, que contiene información sobre pedidos, detalles de pedidos, tipos y variedades de pizzas. A través de este análisis se busca identificar patrones de consumo de los clientes, determinar cuáles son los productos más demandados, evaluar la distribución de las ventas según el tipo y tamaño de pizza, y reconocer las variables que influyen en la generación de ingresos.
De esta manera, el estudio permitirá obtener una visión integral del desempeño comercial, brindando insumos valiosos para la toma de decisiones estratégicas orientadas a la optimización de la oferta, la planificación de la producción y el diseño de estrategias de marketing más efectivas.

Hipótesis - ¿Qué se intentará demostrar a partir de los datos?

A partir del análisis de la data set de VENTAS DE PIZZAS, se buscará comprobar la siguiente hipótesis:

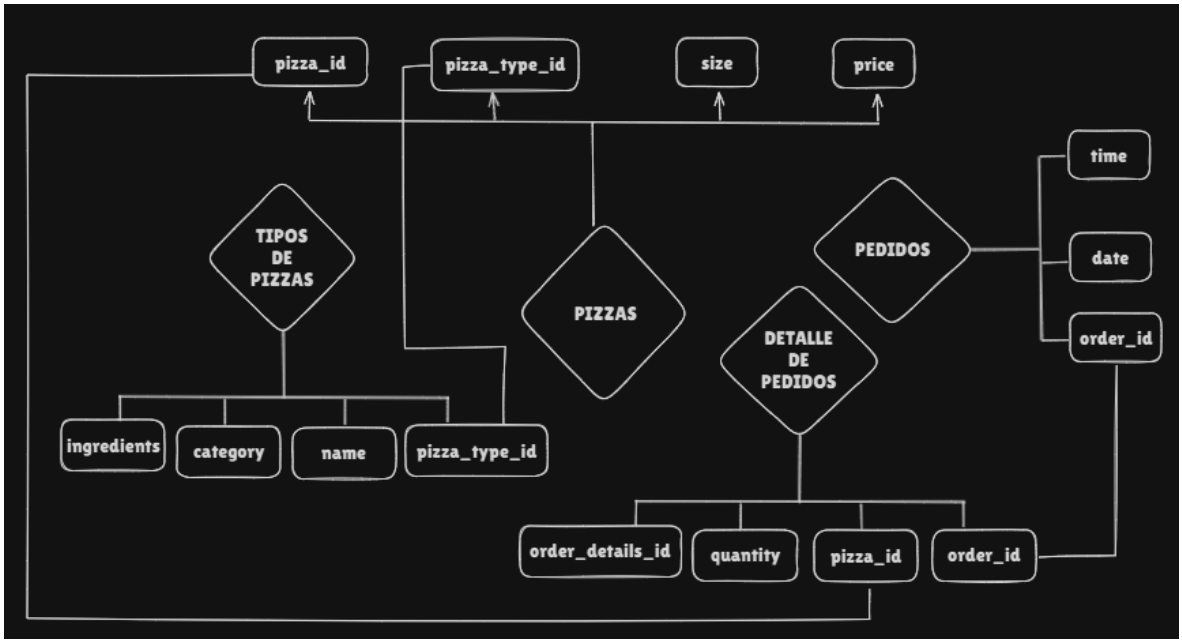
"Las pizzas de mayor tamaño (L) presentan un volumen de ventas significativamente más alto en horarios nocturnos y durante los fines de semana, en comparación con las pizzas de tamaño pequeño (S) o mediano (M)."

Esta hipótesis se basa en la suposición de que tanto el **tamaño de la pizza** como el **momento de consumo** (día y hora) son factores determinantes en el comportamiento de compra. Se espera que los clientes tiendan a adquirir pizzas grandes en horarios de mayor demanda social (noches y fines de semana), mientras que los tamaños pequeños o medianos tengan mayor participación en pedidos individuales o en horarios de menor actividad.

DIAGRAMA

En el siguiente esquema presentamos el DER del proyecto final. El diagrama busca describir relaciones entre diferentes entidades, iniciando por las PERSONAS que buscan elegir una CARRERA para iniciar sus estudios y piden información de las mismas.
El flujo de información sigue el proceso de procedencia por medio del DOMICILIO de los interesados y los diferentes canales de comunicación habilitados por EDUMAX para tal fin, que nos permite visualizar CÓMO LLEGÓ el prospecto.

Recomendamos su visualización a través del siguiente link:
https://excalidraw.com/#json=jnLK0yAZsGoKJE2jNboqK,qFRo1_1xRAzUNU7SAYdUWA



TABLAS

En las siguientes páginas presentamos las tablas el DER del proyecto final, con sus Columnas, Descripción, Tipo de Dato, Primary key y Foreign key.

TABLA PIZZAS

Columna	Descripción	Tipo de Dato	PK	FK
Pizza_id	ID unívoca de pizzas	Int(20)	SI	NO
Pizza_type_id	ID unívoca del tipo de pizza	Int(20)	NO	SI
Size	Tamaño de la pizza	Varchar(50)	NO	NO
Price	Precio único de cada pizza	Varchar(50)	NO	NO

Explicación de la tabla “pizzas”: me enumera cada tipo de pizza que existe con una columna pizza type id y les ordena según el tamaño otorgándoles precios diferentes a cada una según convenga el negocio y un nombre único para identificarla que incluye el nombre de la pizza y su tamaño que se asocia con un precio único.

TABLA TIPOS DE PIZZAS

Columna	Descripción	Tipo de Dato	PK	FK
Pizza_type_id	ID unívoca del tipo de pizza	Int(20)	SI	NO
Name	Nombre de la pizza	Varchar(50)	NO	NO
Category	Categorías de las pizzas	Varchar(50)	NO	NO
ingredients	Ingredientes de preparación	Varchar(50)	NO	NO

Explicación de la tabla “tipos de pizzas”: Nos detallan cada tipo de pizza mencionándonos su nombre completo con la columna name y las ordena según su categoría que en este caso pueden ser chicken, classic, supreme o veggie. Detallando también los ingredientes que contendrá cada una de las pizzas de esas categorías.

TABLA PEDIDOS

Columna	Descripción	Tipo de Dato	PK	FK
Order_id	ID de la fecha de pedido	Int(20)	SI	NO
Date	Fecha de pedido	Int(20)	SI	SI
Time	Hora del pedido	Int(20)	SI	SI

Explicación de la tabla “pedidos”: nos brinda la fecha y hora en la que se realizó un pedido otorgándole a cada pedido un número único de orden en la columna “order_id”

TABLA DETALLE DE PEDIDOS

Columna	Descripción	Tipo de Dato	PK	FK
Order_details_id	Id unívoco de los detalles de la orden	Int(20)	SI	NO
Order_id	Id unívoco de la orden	Int(20)	NO	SI
Pizza_id	Id unívoco de la pizza pedida	Int(20)	NO	SI
quantity	Cantidad pedida	Varchar(50)	NO	NO

Explicación de la tabla “detalle de pedidos”: una especificación de la tabla antes mencionada de pedidos esta ve incluyendo el nombré único de la pizza (con el tamaño incluido), la cantidad que se pidió y el detalle de las ordenes.

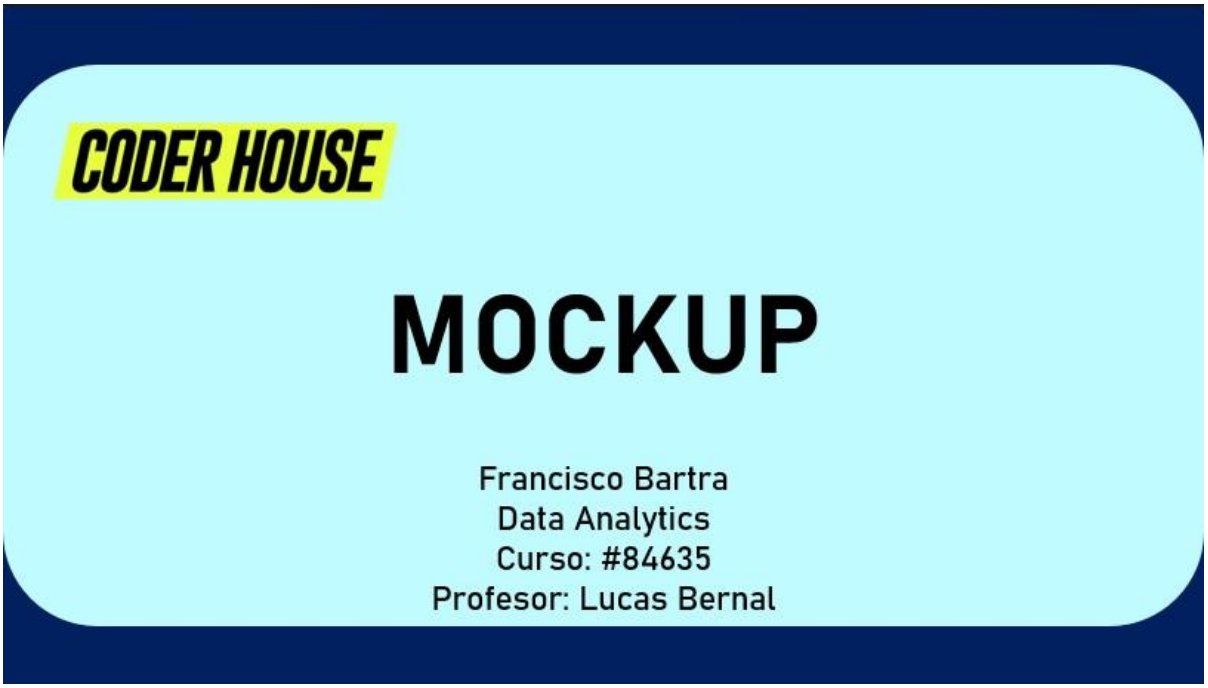
TABLA CALENDARIO

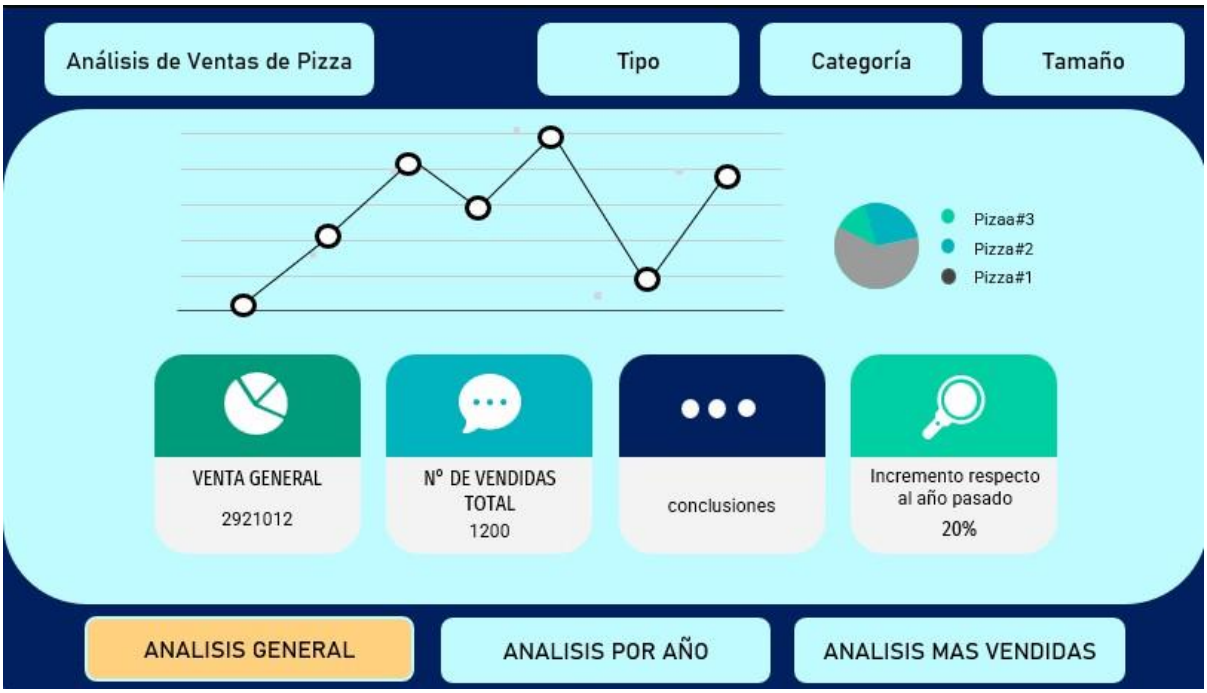
Columna	Descripción	Tipo de Dato	PK	FK
Date	Fecha de pedido	DataTime	SI	NO
Año	año	Varchar(50)	NO	NO
Mes	Mes	Varchar(50)	NO	NO
Día	Día	Varchar(50)	NO	NO

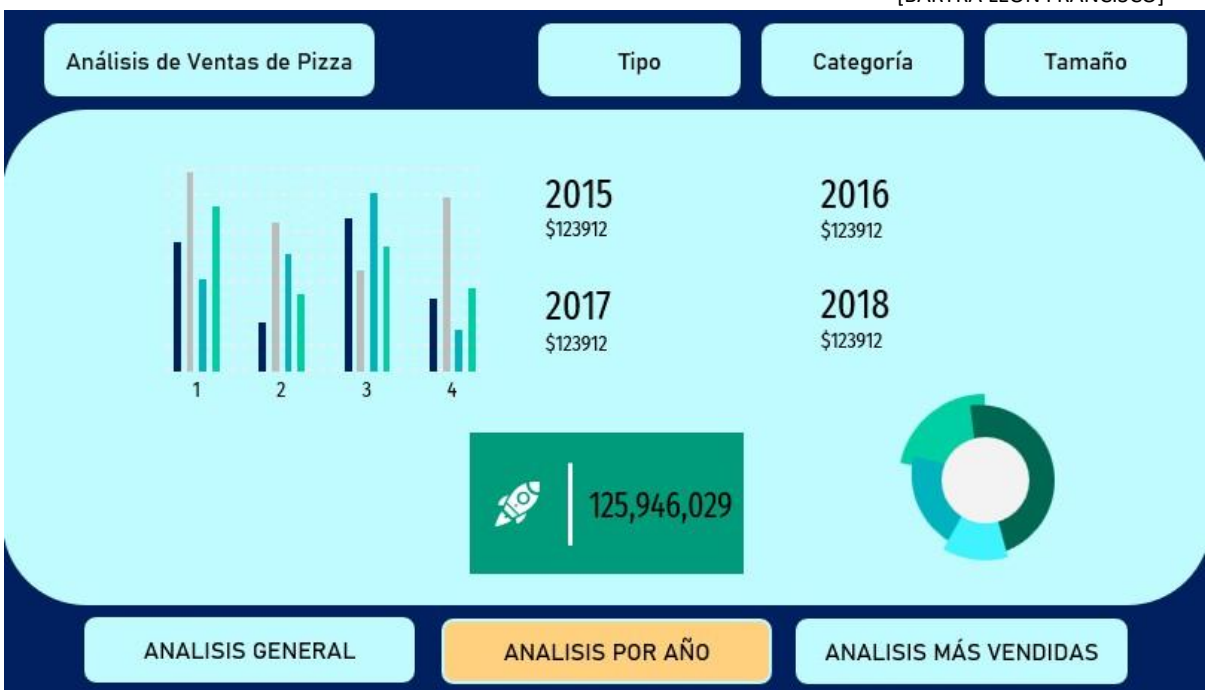
Explicación de la tabla “calendario”: nos sirve para tener mejor referencia de las fechas de los pedidos detallados en las 2 anteriores tablas pero esta vez en días, meses y años por si queremos segmentar nuestro análisis a esos rangos.

MAQUETA DASHBOARD INICIAL – Power BI.

MOCKUP






Análisis de Ventas de Pizza
Tipo
Categoría
Tamaño
1
2
3
4
2015
$123912
2016
$123912
2017
$123912
2018
$123912
125,946,029
ANALISIS GENERAL
ANALISIS POR AÑO
ANALISIS MÁS VENDIDAS

Análisis de Ventas de Pizza
Tipo
Categoría
Tamaño
265 985 156
300
200
100
0
1
2
3
32
65%
pizza1
30%
pizza2
16%
pizza3
LA PIZZA X
Fue la más vendida en según los filtros seleccionados
ANALISIS GENERAL
ANALISIS POR AÑO
ANALISIS MÁS VENDIDAS

POWER BI – DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

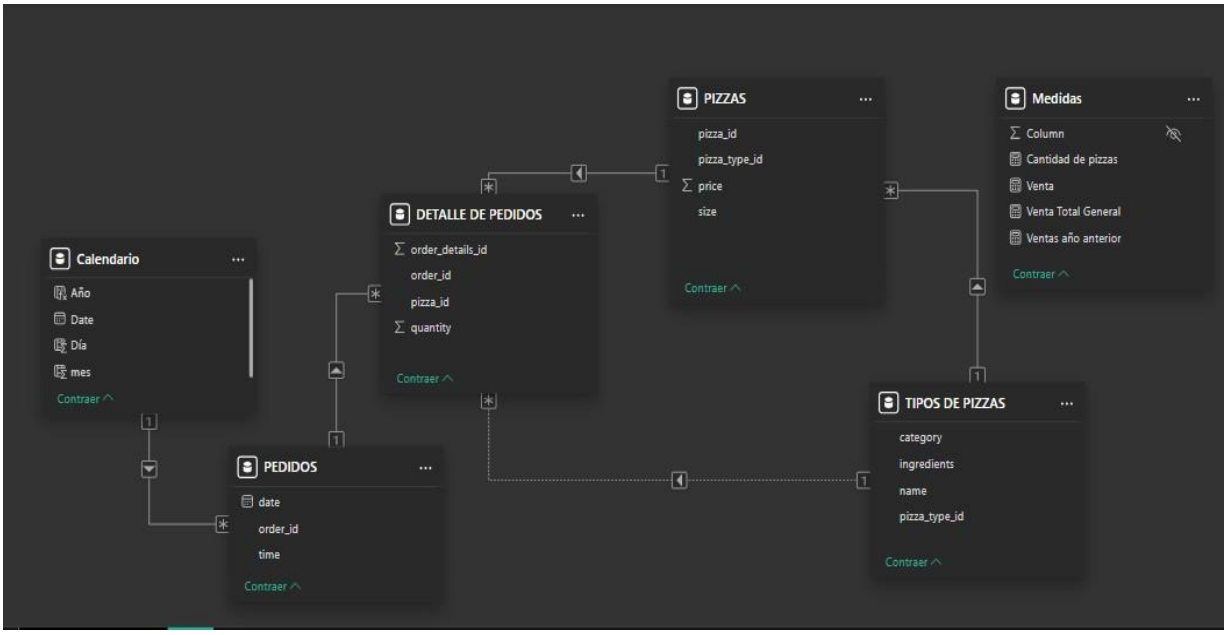
#1 BLOQUE – Estructura Inicial de Datos

- Conectamos Power BI desktop a la base de datos que será la fuente de datos en el proyecto final.
- Aplicamos el conector de bases de datos de archivo plano requerido, utilizando un documento de extensión “Hoja de cálculo de Google” como fuente de origen de datos.
- Generamos el modelo relacional inicial y trabajamos con las tablas actuales sin requerir “tablas puentes” necesarias en esta instancia.

Se generaron las transformaciones sobre los campos que lo requieran:
- Eliminar columna
- Eliminar primera fila superior
- Establecer primera fila como encabezado
- Establecer las relaciones entre las tablas.

No fue necesario generar correcciones en relaciones de “muchos a muchos”, sí activamos manualmente otras que no se generaron automáticamente.

Imagen Modelo de Power BI



Estructura Inicial de Datos

1. **Se Establecen Los siguientes cambios en la tabla "detalle de pedidos"**

```
let
   Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Francis\Downloads\VENTA DE PIZZAS.xlsx"), null, true),
   #"DETALLE DE PEDIDOS_Sheet" = Origen{[Item="DETALLE DE PEDIDOS",Kind="Sheet"]}[Data],
   #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"DETALLE DE PEDIDOS_Sheet", [PromoteAllScalars=true]),
   #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"order_details_id", Int64.Type}, {"order_id", Int64.Type}, {"pizza_id", type text}, {"quantity", Int64.Type}})

in
   #"Tipo cambiado"
```

2. **Se Establecen Los siguientes cambios en la tabla "pedidos"**

```
let
   Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Francis\Downloads\VENTA DE PIZZAS.xlsx"), null, true),
   PEDIDOS_Sheet = Origen{[Item="PEDIDOS",Kind="Sheet"]}[Data],
   #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(PEDIDOS_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
   #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"order_id", Int64.Type}, {"date", type date}, {"time", type time}}) in
   #"Tipo cambiado"
```

PEDIDOS

Opciones de presentación

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Francis\Downloads\VENTA DE PIZZAS.xlsx"), null, true),
    PEDIDOS_Sheet = Origen{[Item="PEDIDOS",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(PEDIDOS_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"order_id", Int64.Type}, {"date", type date}, {"time", type time}})
in
    #"Tipo cambiado"
```

3. Se Establecen Los siguientes cambios en la tabla "Tipo de Pizzas"

let
Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Francis\Downloads\VENTA DE PIZZAS.xlsx"), null, true),
#"TIPOS DE PIZZAS_Sheet" = Origen{[Item="TIPOS DE PIZZAS",Kind="Sheet"]}[Data],
#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"TIPOS DE PIZZAS_Sheet",{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}}),
#"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns(#"Tipo cambiado",{{"Column4", "ingredients"}, {"Column3", "category"}, {"Column2", "name"}, {"Column1", "pizza_type_id"}}),
#"Filas superiores quitadas" = Table.Skip(#"Columnas con nombre cambiado",1) in
#"Filas superiores quitadas"

TIPOS DE PIZZAS

Opciones de presentación

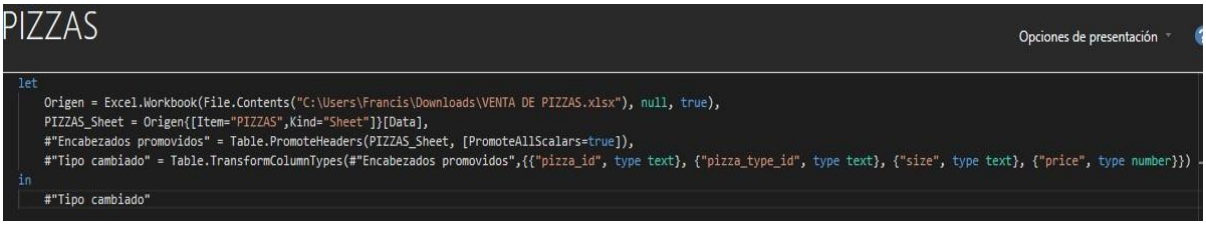
```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Francis\Downloads\VENTA DE PIZZAS.xlsx"), null, true),
    #"TIPOS DE PIZZAS_Sheet" = Origen{[Item="TIPOS DE PIZZAS",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"TIPOS DE PIZZAS_Sheet",{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}}),
    #"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns(#"Tipo cambiado",{{"Column4", "ingredients"}, {"Column3", "category"}, {"Column2", "name"}, {"Column1", "pizza_type_id"}}),
    #"Filas superiores quitadas" = Table.Skip(#"Columnas con nombre cambiado",1)
in
    #"Filas superiores quitadas"
```

4. Se Establecen Los siguientes cambios en la tabla "Pizzas"

let
Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Francis\Downloads\VENTA DE PIZZAS.xlsx"), null, true),
PIZZAS_Sheet = Origen{[Item="PIZZAS",Kind="Sheet"]}[Data],
#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(PIZZAS_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados

promovidos",{{"pizza_id", type text}, {"pizza_type_id", type text}, {"size", type text}, {"price", type number}})

in
#"Tipo cambiado"



<u>Dimensiones, medidas y visualizaciones</u>

Se Generaron e implementaron:

1. Medidas calculadas.
2. Columnas calculadas.
3. Tabla de calendario.
4. KPI.
5. Título y un subtítulo.
6. Imagen a modo de logo.
7. Filtros.
8. Gráficos distribuidos en dos solapas.
9. Se documentan todos los cambios efectuados.

Medidas calculadas

Tabla Medidas

1. Cálculo de “Venta total fija” utilizada para comparar con las distintas ventas que tendremos según los filtros que usemos:

   Venta Total General =
   CALCULATE(SUMX('DETALLE DE PEDIDOS',
   'DETALLE DE PEDIDOS'[quantity] * RELATED('PIZZAS'[price])), ALL('DETALLE DE PEDIDOS'), ALL('PIZZAS'))

2. Cálculo de “Venta” en general de las pizzas:

Venta total = sumx('DETALLE DE PEDIDOS', 'DETALLE DE PEDIDOS'[quantity] * RELATED('PIZZAS'[price]))

3. Cálculo de “Cantidad de pizzas” pedidas:

Cantidad de pizzas = SUM('DETALLE DE PEDIDOS'[quantity])

4. Cálculo de ventas de un año anterior, se podría mejorar con el porcentaje:

Ventas año anterior = CALCULATE([Venta total],FILTER(ALL('Calendario'),'Calendario'[Año] = MAX('Calendario'[Año]) - 1))

Medidas calculadas

Tabla calendario

1.- Generamos los cálculos necesarios para distribuir la información calendarizada a partir de los gráficos y KPIs que utilizaríamos en el dashboard .

- Calendario = calendar("2015-01-01",today())

- Año = YEAR('Calendario'[Date])

- mes = MONTH('Calendario'[Date])

- Día = day('Calendario'[Date])

Corrección y actualización del Proyecto

Cambios:

1. Se mejoró el storytelling y el estilo de las solapas para optimizar los reportes.
2. Se actualizaron/implementaron gráficos para mejorar la representación de información.
3. Se generaron nuevas medidas para mejorar el análisis.
4. Se corrigieron/implementaron ciertas tablas y conexiones entre las mismas para un Dashboard más completo.
5. Se maniobró con los distintos efectos, valores y detalles de cada gráfico para escoger el que más se acercaba a lo que quería transmitir con la información y el tablero en general

Nuevas Medidas Calculadas Avanzadas:

1. **Ventas por hora. –**
   Nos permite analizar el comportamiento de las ventas en cada franja horaria, agrupando los datos por la hora de los pedidos, con ayuda de la siguiente fórmula se calcula el total de ventas para cada hora, manteniendo únicamente el contexto de la columna **time** y eliminando otros filtros.
   Esto facilita identificar los momentos del día con mayor volumen de ventas y comparar patrones de demanda horaria.

   Ventas por hora = CALCULATE([Venta], ALLEXCEPT(Pedidos, Pedidos[time]))

2. **Venta por fecha. –**
   Nos permite consolidar el total de ventas en función de cada día, vinculando directamente la tabla de pedidos con el calendario.
   La fórmula aplica un SUMX sobre el detalle de pedidos multiplicando cantidades por precios, y con TREATAS fuerza la relación entre las fechas del calendario y las fechas de los pedidos.
   De esta forma se obtiene un cálculo consistente que asegura la correcta alineación temporal, incluso en escenarios con múltiples relaciones o estructuras de datos complejas.
   En un informe, esta medida resulta clave para realizar análisis de tendencias diarias, detectar picos de demanda y evaluar el desempeño en el tiempo.

```
Venta por Fecha = CALCULATE(
   SUMX('DETALLE DE PEDIDOS','DETALLE DE PEDIDOS'[quantity] * RELATED('PIZZAS'[price])
   ),
```

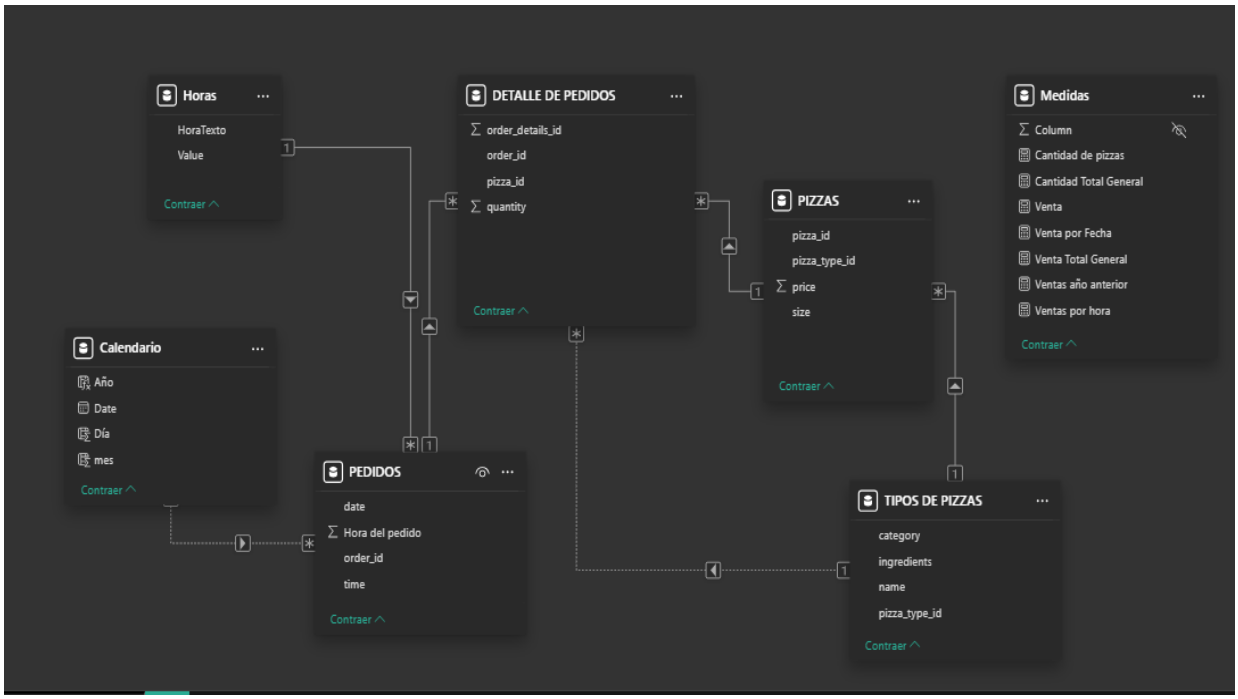
TREATAS(VALUES('Calendario'[Date]), 'Pedidos'[date])
)

3. **Cantidad total general. -**
   Calculamos el volumen absoluto de pizzas vendidas en todo el histórico de la base, sin verse afectada por los filtros aplicados en el informe.
   La fórmula utiliza **CALCULATE** en combinación con **ALL** para ignorar segmentaciones o cortes por producto, fecha u otras dimensiones, asegurando siempre el valor global.
   Este indicador funciona como una "línea base" o referencia fija que permite comparar resultados parciales contra el total de ventas, aportando contexto y relevancia a los análisis.

Cantidad Total General = CALCULATE(
SUM('DETALLE DE PEDIDOS'[quantity]), ALL('DETALLE DE PEDIDOS'), ALL('PIZZAS')
)

Al Crear las Medidas de cálculo y demás correcciones que ameritaba, se actualiza el diagrama:

Nuevo Diagrama de Power BI



POWER BI – DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Presentación Power BI - Dashboard Data Pizzas

Se presenta a continuación el Dashboard PIZZAS con la explicación de uso funcional de las pestañas del mismo.

1. Carátula

Desarrollamos un índice visualmente atractivo, contemplando la información del autor en este caso el alumno manteniendo la preponderancia visual del proyecto, teniendo en cuenta que está orientado en un análisis efectivo y minimalista.

Los botones de la parte inferior permiten un acceso directo a cada una de las solapas del Dashboard.

2. Análisis de ventas

El análisis de ventas en general más completo que se puede sacar de este dataset, debido a que carece de opciones que podrían resultar un poco más desafiantes como mapa o costos, o tipos de clientes o familias.

Con 1 tarjeta de la venta total fija compara con otra que va variando según el filtro que utilice, tenemos 3 maneras de filtrar la información:

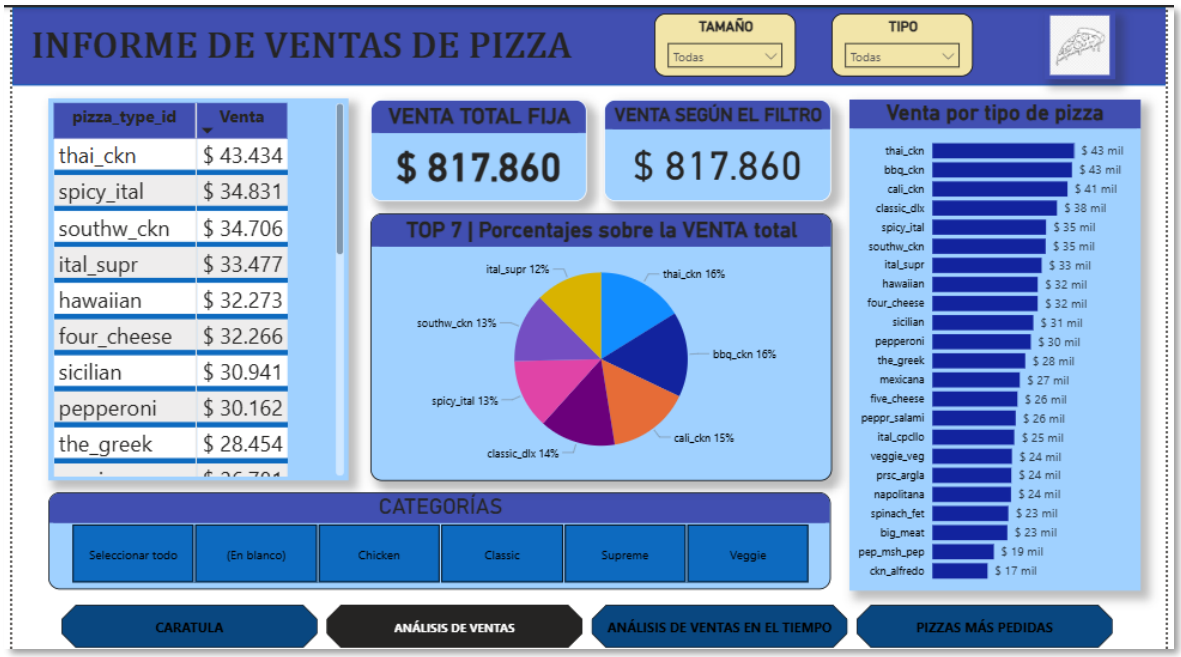
- Tamaño
- Tipo
- Categoría

Tamaño y tipo me sirve un montón en todas las solapas así que decidí generar esos 2 desplegables arriba, mientras que el de categorías al ser el que mejor agrupa los tipos y el que me brindaba información limpia y útil lo coloqué como botonera dentro del Dashboard.

Hice una representación de las 7 pizzas que más dinero recaudaron con respecto al total brindándome el nombre y porcentajes de las mismas.

Generé un gráfico de barras donde me comparaba las ventas de los distintos tipos según el filtro que le pusiera. Y una tabla con información más exacta de las ventas (no habían muchas más ideas que sacar de análisis)

Por último, al tener 3 tipos distintos de filtros con información importante y alcance específico de las ventas puede ser engorroso tener que configurar todo para que me dé un informe general y no filtrado devuelta entonces coloqué un marcador con la imagen de una pizza que me permite volver al estado inicial el cuál va a ser una constante a lo largo de todas mis solapas

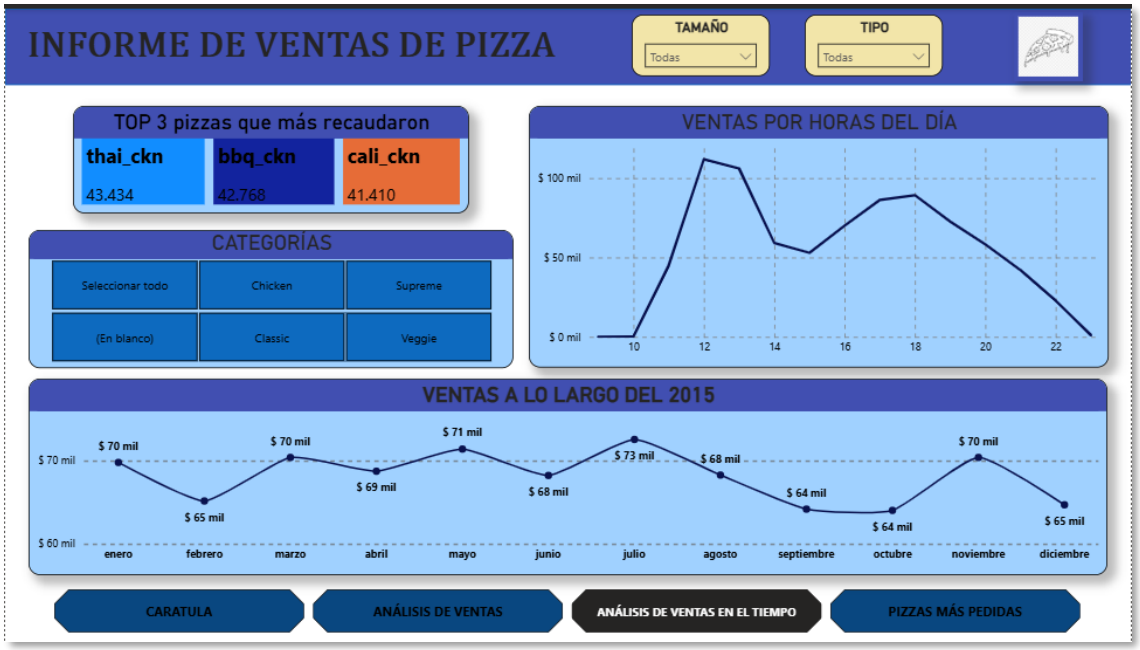


3. Análisis de ventas en el tiempo

Tenemos 2 visualizaciones a lo largo del tiempo
La primera que fue por horas del día desde las 9 horas hasta las 22 horas que atiente para la cual creamos una tabla de horas para poder visualizarla mejor.

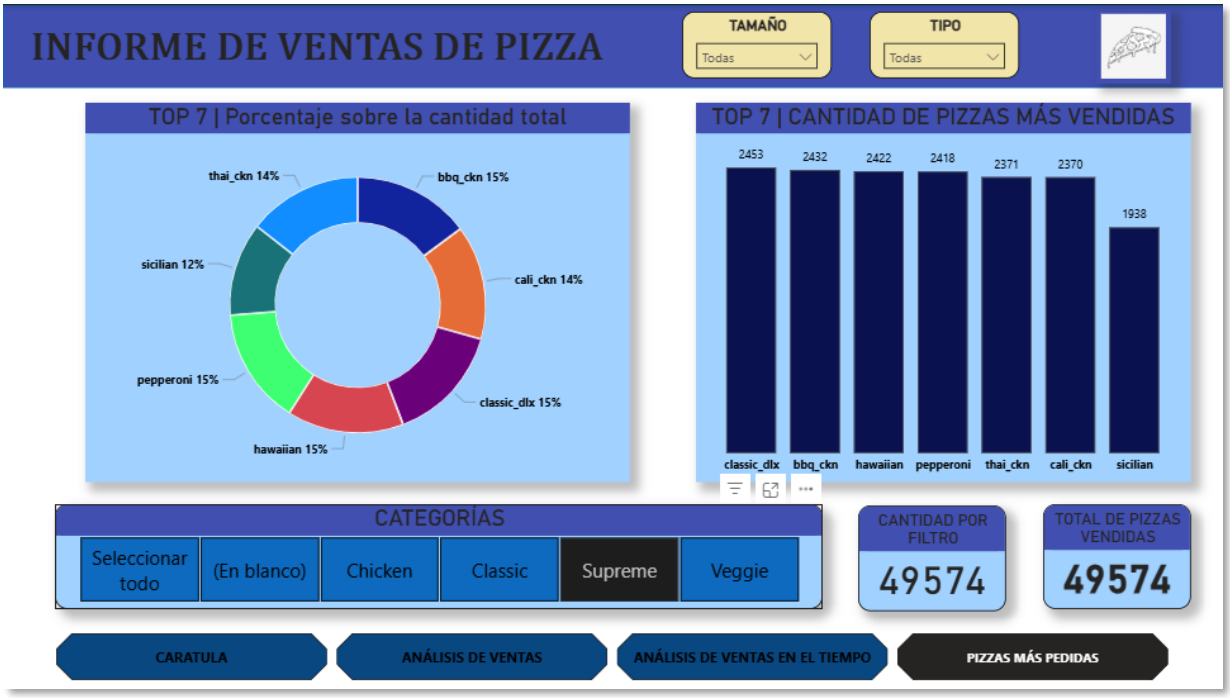
La segunda fue de ventas a lo largo del año 2015, a pesar de una tabla tener información de varios años no hubo manera de hacer ese análisis ya que en su conexión solo encontramos pedidos exclusivamente en 2015, por lo que hice un análisis a lo largo de los meses. Teniendo la posibilidad de agruparlo en trimestres o incluso días la opción que más clara era fue la de los meses.

Como valor main resultante de los filtros o segmentaciones que disponga de la venta a lo largo del tiempo tenemos una tarjeta con el top 3 tipo de pizza que más recaudó que varía según el filtro que utilice.



4. Pizzas más pedidas

Generamos una visión de la representación de las 7 pizzas más vendidas con respecto al total de las mismas y al costado y hicimos un gráfico de barras donde se puede compara el avance y visualizar fácilmente las cantidades de cada tipo de pizza.

Una botonera de categorías ya que es el análisis más limpio e informativo que tenemos para hacer

2 tarjetas una con el valor de la cantidad de pizzas que salieron dependiendo del filtro o segmentación que utilice me brinda su información y la otra siendo el valor fijo total con el que podemos comparar la otra, es importante siempre tener la cantidad total para un análisis de las demás cantidades que salen de esa.